



**ПРОМАППАРАТ**  
производственное объединение

## КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

---

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

### **1. ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

- 1.1. Резервуары вертикальные стальные РВС, РВСП
- 1.2. Резервуары горизонтальные стальные РГС, РГСП
- 1.3. Емкости подземные ЕП, ЕПП
- 1.4. Емкости для сжиженных углеводородных газов (СУГ)
- 1.5. Аппараты с перемешивающими устройствами
- 1.6. Воздухосборники и ресиверы
- 1.7. Отстойники
- 1.8. Емкости из стеклопластика

### **2. ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

- 2.1. Аппараты теплообменные с неподвижными трубными решетками и с температурным компенсатором на кожухе
- 2.2. Аппараты теплообменные типа «труба в трубе»
- 2.3. Аппараты теплообменные с U-образными трубами
- 2.4. Аппараты теплообменные кожухотрубные с плавающей головкой
- 2.5. Аппараты воздушного охлаждения

### **3. ФИЛЬРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЕНСАТОРЫ**

- 3.1. Фильтры жидкостные универсальные ФЖУ
- 3.2. Фильтры жидкостные СДЖ
- 3.3. Фильтры газовые
- 3.4. Грязевики
- 3.5. Компенсаторы

### **4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛИВА-НАЛИВА И УЧЕТА НЕФТЕПРОДУКТОВ**

- 4.1. Устройство для нижнего слива УСН
  - 4.1.1. Устройство переносное верхнего слива УПВС
  - 4.1.2. Устройство верхнего налива УНЖ
- 4.2. Устройства верхнего налива в автомобильные цистерны АСН
- 4.3. Модульные и контейнерные АЗС (КАЗС)

### **5. РЕЗЕРВУАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

- 5.1.1. Клапан дыхательный совмещенный КДС
- 5.1.2. Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК
- 5.1.3. Клапан дыхательный механический КДМ
- 5.1.4. Клапан предохранительный гидравлический КПГ
- 5.1.5. Непримерзающий дыхательный клапан мембранный НДКМ
- 5.1.6. Аварийный клапан АК
- 5.2. Понтоны
- 5.3. Пробоотборники ПСР, ПСРП, ПСР ОТ

- 
- 5.4. Плавающие заборные устройства ПЗУ
  - 5.5. Приемо-раздаточные устройства ПРУ
  - 5.6. Хлопушки ХП
  - 5.7. Устройства размыва донных отложений
  - 5.8. Люки и патрубки
  - 5.9. Предохранители огневые ОП

## **6. СЕПАРАЦИОННОЕ И КОЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

- 6.1. Факельные сепараторы ФС
- 6.2. Сепараторы нефтегазовые НГС
- 6.3. Газовые сепараторы ГС
- 6.4. Аппараты колонные

## **7. НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

- 7.1. Вертикальные полупогружные насосы
- 7.2. Центробежные насосы
- 7.3. Компрессоры

## **8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ**

- 8.1. Дымовые трубы и трубы для систем вентиляции
- 8.2. Трубопроводная и запорная арматура
- 8.3. Строительные металлоконструкции
- 8.4. Контрольно-измерительные приборы и автоматика КИПиА

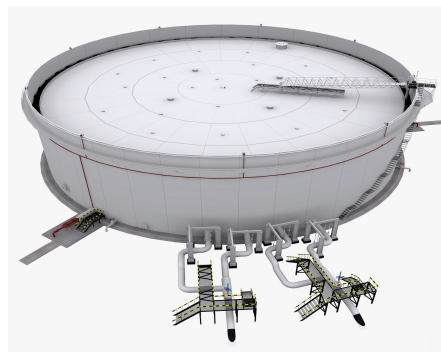
---

## 1. ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### 1.1. Резервуары вертикальные стальные РВС, РВСП

Вертикальный резервуар РВС представляет собой цилиндрическую емкость, установленную на фундамент.

Основными конструктивными элементами резервуара являются крыша, стенка, днище, лестница, площадки обслуживания, ограждения, люки и патрубки.



Крыша, стенка и днище резервуара могут изготавливаться методом рулонирования или полистовой сборки.

Резервуар может иметь стационарную или плавающую крышу, а так же понтон, предотвращающий потери нефтепродуктов. Крыша или понтон крепятся к стенке резервуара с кольцевым ребром жесткости.

Выбор типа крыши зависит от требований Заказчика, от условий эксплуатации и от характера хранимой среды.

**Производственное объединение «ПРОМАППАРАТ»** осуществляет проектирование, изготовление и поставку резервуаров вертикальных стальных объемом до 50 000 м<sup>3</sup>:

- резервуаров вертикальных стальных с понтоном;
- резервуаров вертикальных стальных с плавающей крышей;
- резервуаров вертикальных стальных со стационарной крышей.

По требованию Заказчика вертикальный резервуар может быть полностью укомплектован необходимым технологическим оборудованием: люки и патрубки;

- лестницы, площадки обслуживания и ограждения;
- дыхательные, предохранительные и аварийные клапаны;
- приемо-раздаточные, плавающие заборные устройства, пробоотборники, понтоны;
- запорная арматура и противопожарное оборудование;

---

- подогреватели и теплоизоляция.

## 1.2. Резервуары горизонтальные стальные РГС, РГСП

В основном горизонтальные резервуары производятся объемом 3 м<sup>3</sup>, 5 м<sup>3</sup>, 10 м<sup>3</sup>, 15 м<sup>3</sup>, 20 м<sup>3</sup>, 25 м<sup>3</sup>, 30 м<sup>3</sup>, 40 м<sup>3</sup>, 50 м<sup>3</sup>, 60 м<sup>3</sup>, 75 м<sup>3</sup> и 100 м<sup>3</sup>. По требованию Заказчика возможно изготовление резервуаров любых объемов до 200 м<sup>3</sup>.



Конструктивно горизонтальные резервуары бывают наземными (РГСН) и подземными (РГСП), одностенными и двустенными. Также резервуары могут изготавливаться с одной или несколькими перегородками для одновременного хранения различных типов жидкостей.

В зависимости от объема и внутреннего рабочего давления резервуара применяются различные типы днищ: плоские, конические или эллиптические.

При изготовлении конструкций резервуара используются следующие материалы: Ст3, 09Г2С, 08Х18Т1, 08Х17Т, 12Х18Н10Т, 12Х17 (AISI 430), 08Х18Н10 (AISI 304), 10Х17Н13М2Т и др.

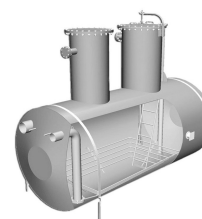
Стандартная комплектация горизонтальных резервуаров РГС включает в себя технологические люки и патрубки.

По требованию Заказчика возможна установка дополнительного оборудования и конструкций: опоры, ложементы, технологические шахты, площадки обслуживания, лестницы, теплоизоляция, устройства подогрева, уровнемеры, предохранительные и дыхательные клапаны, запорная арматура и др.

Для защиты металлоконструкций резервуара от негативного воздействия окружающей среды и хранимых жидкостей корпус резервуара обрабатывается антикоррозионными покрытиями в заводских условиях.

## 1.3. Емкости подземные ЕП, ЕПП

Подземные емкости конструктивно представляют собой полый цельносварной сосуд, работающий под давлением не выше 0,07 МПа, емкостью от 1 м<sup>3</sup> до 63 м<sup>3</sup>, состоящий из металлической обечайки и конических днищ.



Для технологического обслуживания емкостей на верхней стороне обечайки

---

устанавливают два люка: один для слива хранимого продукта, второй – для получения доступа внутрь резервуара для профилактического осмотра, технологического обслуживания и ремонта (очистка, продувка, промывка).

Слив хранимого продукта осуществляется с помощью полупогружного насоса. Насосы изготавливают во взрывозащищенном и коррозионностойком исполнении с двойным уплотнением для уменьшения рисков возникновения пламени и воздействия рабочей среды.

Установка насосов возможна на четырех уровнях внутри дренажной емкости: 3 м, 3,2 м, 3,7 м, 3,9 м.

Емкости подземные дренажные изготавливаются двух видов:

- емкость подземная без подогрева (ЕП);
- емкость подземная с подогревателем (ЕПП).

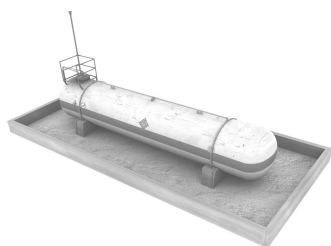
В качестве подогревателя емкости ЕПП может использоваться металлический змеевик в котором циркулирует пароводяная смесь, или нагревающий кабель.

Материал изготовления корпуса дренажных емкостей должен быть устойчив к негативному воздействию окружающей среды для предотвращения коррозионных, химических и физических изменений. Для этого на внешнюю сторону емкости наносится гидроизоляционное покрытие.

В зависимости от условий эксплуатации дренажные емкости производятся в следующих исполнениях:

- 1 исполнение — расчетная температура окружающего воздуха самой холодной пятидневки ниже  $-20^{\circ}\text{C}$  (сталь Ст3сп);
- 2 исполнение — расчетная температура до  $-40^{\circ}\text{C}$  (сталь 09Г2С-9);
- 3 исполнение — температура эксплуатации до  $-60^{\circ}\text{C}$  (сталь 09Г2С-8).

#### **1.4. Емкости для сжиженных углеводородных газов (СУГ)**



Емкости для сжиженных углеводородных газов представляют собой стальные цилиндрические резервуары объемом от 1 м<sup>3</sup> до 200 м<sup>3</sup>.

Углеводородные газы хранят при повышенном давлении и низкой температуре. К материалу

---

изготовления предъявляются повышенные требования. Сварные швы подлежат строгому контролю.

Емкости изготавливаются из стали, к которой предъявляются повышенные требования (к ее химическому составу, механическим свойствам).

Емкости для СУГ делятся на несколько групп: наземные, двустенные, подземные, сферические, изотермические.

#### 1.5. Аппараты с перемешивающими устройствами

Выбор химического аппарата с мешалкой необходимо производить на основании расчета технологического процесса (гомогенизация, суспендирование, эмульгирование, теплообмен, диспергирование и другие) или на основании результатов экспериментальных исследований на модельном аппарате.



Мешалку, вал и другие детали, соприкасающиеся с рабочей средой, изготавливают из сталей коррозионной стойкостью не ниже, чем сталь, из которой выполнен корпус аппарата.

Условное обозначение аппаратов с перемешивающими устройствами:

**1023-25-0,6-X31**

10 – обозначение корпуса аппарата;

23 – обозначение мешалки и внутренних устройств;

25 – объем, м<sup>3</sup>;

0,6 – условное давление, МПа;

X – шифр уплотнения вала, исполнения электродвигателя привода;

31 — материальное исполнение корпуса.

#### 1.6. Воздухосборники и ресиверы

Аппараты представляют собой емкость цилиндрической формы, изготовленную из металла и предназначенную для хранения сжатого воздуха и различных газов.



---

Обычно воздухоборники изготавливаются объемом от 0,5 до 50 м<sup>3</sup>, но по желанию Заказчика аппарат может быть изготовлен любого объема до 100 м<sup>3</sup>.

По желанию Заказчика воздухоборник может комплектоваться предохранительным клапаном, манометром и запорной арматурой.

Ресиверы предназначены для хранения кислорода, водорода, азота под избыточным давлением и представляют собой емкостное оборудование. Данные аппараты необходимы на различных промышленных предприятиях, где есть потребность в подаче газообразных веществ.

Конструкция ресиверов адаптирована для хранения газа в оптимальных условиях. Эти условия создаются правильным размещением люка, штуцеров, а также материалом стенок и прочих параметров, необходимых для хранения газа. Ресиверы производятся из легированной высокопрочной стали.

### 1.7. Отстойники



Принцип работы аппарата основан на том, что на границе раздела фаз движение капель воды замедляется. Это позволяет им слиться в общую фазу. Так создается слой воды, который отделен от нефтяной эмульсии.

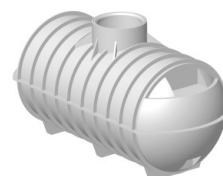
Отстойники могут быть вертикальными и горизонтальными. По действию могут быть разделены на оборудования непрерывного и периодического действия. В первом водонефтяная эмульсия поступает непрерывно, в том же режиме осуществляется слив пластовых вод. Второй тип: емкость загружается эмульсией и оставляется там на время, необходимое для отстаивания.

Рабочая температура от -60 до +100 °С. Исполнение отстойника зависит от предполагаемого района его эксплуатации.

Устройства изготавливаются из высокопрочной стали. Рабочее давление в отстойниках составляет от 0,8 до 2,5 МПа.

### 1.8. Емкости из стеклопластика

Стеклопластиковые емкости устойчивы к воздействию агрессивных сред, не подвержены коррозии, обладают высокой износостойкостью, поэтому с успехом применяются как в промышленности, так и в быту.



Важно отметить, что стеклокомпозит экологически безопасен, поэтому из него



---

можно изготавливать емкости для воды и пищевые емкости.

Несомненное преимущество перед металлическими аналогами состоит в том, что емкости из стеклопластика не ржавеют. Кроме того, такие емкости при установке не требуют дополнительного укрепления и защиты благодаря высокой прочности стеклокомпозита.

Емкости изготавливаются объемом от 2 до 100 м<sup>3</sup> – горизонтальные резервуары, вертикальные емкости могут быть изготовлены объемом до 5000 м<sup>3</sup>.

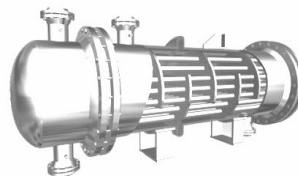
## 2. ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### 2.1. Аппараты теплообменные с неподвижными трубными решетками и с температурным компенсатором на кожухе

По назначению аппараты подразделяются на следующие группы:

**- кожухотрубчатые теплообменные**

**аппараты (теплообменники)** изготавливаются в либо с неподвижными трубными решетками (теплообменник ТНВ, теплообменник ТНГ) либо с температурным компенсатором на кожухе (теплообменник ТКВ, теплообменник ТКГ). Наиболее популярная модель теплообменников –ТНГ 1200;



**- холодильники кожухотрубчатые** изготавливаются в двух основных исполнениях: с неподвижными трубными решетками (холодильник ХНВ, холодильник ХНГ) и с температурным компенсатором на кожухе (холодильник ХКВ, холодильник ХКГ). В маркировке холодильников наряду с давлением в кожухе указывается давление в трубах;

**- конденсаторы кожухотрубчатые** подразделяются на конденсаторы с неподвижными трубными решетками (конденсаторы КНВ, конденсаторы КНГ) и с температурным компенсатором на кожухе (конденсаторы ККВ, конденсаторы ККГ);

**- испарители** выпускаются двух исполнениях: с жидким, парогазовым, парожидкостным, газообразным (ИН-1, ИК-1) или с паровым теплоносителем (ИН-2, ИК-2). Также испарители подразделяются на испарители с неподвижными трубными решетками и испарители с температурным компенсатором на кожухе.

По расположению теплообменные аппараты бывают вертикальные (ТНВ, ТКВ, ХНВ, ХКВ, КНВ, ККВ, ИНВ, ИКВ) и горизонтальные (ТНГ, ТКГ, ХНГ, ХКГ, КНГ, ККГ).

Испарители изготавливаются с двумя видами теплоносителей: с жидким или газообразным (ИН-1, ИК-1) или с паровым теплоносителем (ИН-2, ИК-2).

---

Основной охлаждающей средой в конденсаторах и холодильниках является вода или другая нетоксичная и не взрывопожароопасная жидкость.

В вертикальных конденсаторах и испарителях применяются только трубы с гладкими стенками.

Условное обозначение аппаратов теплообменных:

### **1200 ТКВ-1,6-М1/20Г-9-2-У-И**

- 1200 – диаметр кожуха, мм;
- Т – теплообменник (К – конденсатор, Х – холодильник, И – испаритель);
- 1,6 – условное давление в трубах, МПа;
- М1 – материальное исполнение;
- 20Г – с гладкими теплообменными трубами диаметром 20 мм;
- 9 – длина трубного пучка, м;
- 2 – 2-х ходовой по трубному пространству;
- У – климатическое исполнение;
- И – с креплениями под изоляцию.

## **2.2. Аппараты теплообменные типа «труба в трубе»**



Аппараты изготавливаются в двух конструктивных исполнениях:

- с приварными двойниками (тип 1);
- со съемными двойниками (тип 2).

Теплообменники типа «труба в трубе» могут быть однопоточными и многопоточными. Однопоточные разборные теплообменники изготавливаются с диаметрами теплообменных труб 89, 108, 133, 159 мм и с давлением от 1,6 до 4 МПа.

Условное обозначение теплообменников типа «труба в трубе»:

### **ТТОР-108/159-4,0/1,6-6-ПР-М1-У-И**

- 
- ТТОР–теплообменник труба в трубе однопоточный разборный;
  - 108/159 – диаметр теплообменных / кожуховых труб, мм;
  - 4,0/1,6 – условное давление внутри / снаружи теплообменных труб, МПа;
  - 6 – длина труб, м;
  - ПР – с продольно оребренными теплообменными трубами (Г – с гладкими трубами, Ш – с ошпированными трубами);
  - М1 — материальное исполнение;
  - У – климатическое исполнение;
  - И – с креплениями под изоляцию.

### 2.3. Аппараты теплообменные с U-образными трубами

Данный тип оборудования отличается простотой конструкции. Теплообменники надежны в эксплуатации.

В конструкции нет внутренней крышки, и присутствует одна трубная решетка.

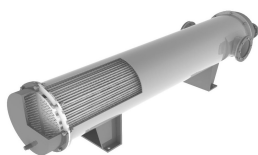
В данных аппаратах обеспечивается свободное удлинение труб. Это исключает возможность возникновения температурных напряжений.

Теплообменники с U-образными трубами являются двухходовыми по трубному пространству и одно- или двухходовыми по межтрубному.

Чтобы избежать перетекания теплоносителя в зазорах между кожухом и перегородкой устанавливаются гибкие металлические пластины.



### 2.4. Аппараты теплообменные кожухотрубные с плавающей головкой



Среда для охлаждения в данных аппаратах нетоксичная и невзрывоопасная жидкость, в первую очередь – вода.

Теплообменные трубы используются главным образом гладкие, но в особых случаях допускаются и диафрагменные.

Условное обозначение аппаратов теплообменных с плавающей головкой:

---

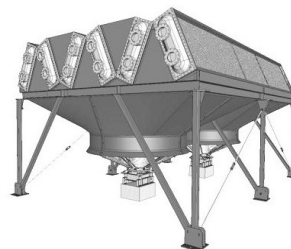
## 800 ТПГ-1,6-M8/25Г-6-K-2-Y-И

- 800 – диаметр кожуха, мм;
- Т – теплообменник (К – конденсатор, Х – холодильник);
- 1,6 – условное давление в трубах, МПа;
- M8 – материальное исполнение;
- 25Г – с гладкими теплообменными трубами диаметром 25 мм;
- 6 – длина трубного пучка, м;
- К – теплообменные трубы расположены по вершинам квадратов (Т – треугольников);
- 2 – 2-х ходовой по трубному пространству;
- Y – климатическое исполнение;
- И – с деталями для крепления изоляции.

### 2.5. Аппараты воздушного охлаждения

Аппараты воздушного охлаждения универсальны и экономичны, благодаря чему имеют широкую область применения.

АВО работают в установках синтеза аммиака, реформинга углеводородов и крекинга, в производстве хлорорганических продуктов, метанола и многих других.



Независимо от проекта любой АВО включает в себя следующие обязательные составляющие — секции для теплообмена;

- осевой вентилятор;
- устройство для регулировки расхода непосредственно охлаждающего воздуха;
- опорные и оградительные конструкции.

Теплообменные секции АВО производятся с пределом давления 0,6-10 МПа. Могут быть 1-8 ходовыми, 4-х, 6-ти, 8 ми, рядными относительно расположения теплообменных труб в самих секциях.

---

Части, соприкасающиеся с рабочей средой выполняются из коррозионностойких и углеродистых сталей, а также из сплавов латуни.

Аппараты воздушного охлаждения производятся следующих типов:

- горизонтальные;
- зигзагообразные;
- малопоточные;
- блочные конструкции;
- с рециркуляцией нагретого воздуха.

Независимо от проекта любой аппарат воздушного охлаждения включает в себя следующие обязательные составляющие – секции для теплообмена, осевой вентилятор, устройство для регулировки расхода непосредственно охлаждающего воздуха, а также опорные и оградительные конструкции.

### **3. ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЕНСАТОРЫ**

#### **3.1. Фильтры жидкостные универсальные ФЖУ**

Фильтры оптимально подходят для работы с неагрессивными средами кинетической вязкостью 0,55-300 мм<sup>2</sup>/с и давлением 1,6-6,4 МПа.

Температурный режим составляет от -50°С до +50°С, что позволяет использовать устройства в различных климатических зонах.



Тонкость очистки может составлять от 5 до 1000 мкм.

Фильтры ФЖУ представляют собой аппарат со стальным корпусом и фильтрующим элементом, который изготавливается из пластмассовых дисков, чередующихся с сетками из нержавеющей материала. На пластмассовых дисках имеются щелевые отверстия.

Перед прохождением нефтепродуктов через сетку, жидкость очищается от крупных частиц — они задерживаются в пазах дисков. Таким образом осуществляется фильтрация частиц размеров 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 мм. Жидкость попадает через входной патрубок на фильтрующий элемент, где очищается от примесей и твердых

---

частиц, а затем выливается в трубопровод.

Фильтр оснащен пробкой для слива из емкости жидкости.

Агрегаты различают по диаметру проходного отверстия, а также по показателю максимального рабочего давления. К примеру, модель ФЖУ-25-,1,6, соответственно имеет условный проход 25 мм и максимальным значением давления в работе – 1,6 МПа.

В зависимости от условий эксплуатации можно выбрать оптимальный вариант устройства, например с крышками с быстросъемным соединениями, что упрощает и ускоряет уход за фильтрующим элементом, требующим регулярных процедур по промывке.

### **3.2. Фильтры жидкостные СДЖ**

Фильтр жидкостный сетчатый устанавливается в трубопроводах диаметром от 80 до 500 мм, рассчитанных на рабочее давление от 1,6 до 6,3 МПа.

Место установки должно предусматривать свободный доступ к агрегату для его обслуживания или ремонта. Фильтр сетчатый фланцевый размещается не только на открытом воздухе, но и в колодцах, цистернах, подземных дренажных емкостях.



Фильтры жидкостные устанавливаются в трубопровод тремя способами – сваркой, с помощью фланцев и посредством резьбового соединения. Фильтр сетчатый фланцевый отличается высокой прочностью и надежностью. Условное обозначение жидкостных фильтров:

**СДЖ 250-1, 6-1-2-Т-И;**

СДЖ — фильтр дренажный сетчатый;

250 – диаметр трубопровода, мм;

1,6 – рабочее давление, МПа;

1 — фланцевое соединение;

2 – материальное исполнение;

Т — термообработка;

---

И — теплоизоляция.

### 3.3. Фильтры газовые



Газовые фильтры применяются в газорегуляторных станциях шкафного и стационарного типа, где расходуется большое количество газа.

Устройства обеспечивают биохимическую очистку воздуха, азота, природного газа и других газов от едкой пыли, ржавчины и прочих ненужных примесей.

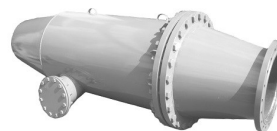
Аппараты устанавливают перед измерительными устройствами, запорно-регулирующей арматурой. Обеспечивая качественную очистку газа, данные фильтры повышают надежность работы расходомера, увеличивают герметичность запорной арматуры, продлевают срок службы и сокращают износ.

Эксплуатация газовой системы с применением этих аппаратов становится максимально безопасной. Средняя степень фильтрации составляет примерно 50 мкн.

Конструкция устройства состоит из стального корпуса, кассеты, фильтрующего материала и отбойника. Чтобы без одновременного уноса твердых частиц и фильтрующего материала обеспечить достаточную степень очистки газа, ограничивается скорость потока газа и соблюдается максимально возможный перепад давления на сетку и кассету фильтра.

### 3.4. Грязевики

Грязевик устанавливается перед теплообменниками, на циркуляционные трубопроводы, насосы, дроссельные заслонки, трехходовые клапаны, счетчики воды, перед емкостями для технической воды после артезианских скважин, перед газовыми прямоточными котлами (модульными), на трубопроводы подпитки и пр.



Грязевик является специальным узлом расширения трубопровода, внутри которого вставлен фильтрующий элемент, отсеивающий взвешенные частицы. Изделие может не только фильтровать воду, но и изменять направление потока. В качестве фильтрующего элемента, как правило, выступает сетка, под ней накапливаются продукты очищения раствора. Со временем отложения накапливаются, и требуется

---

провести очистку грязевика. Эту работу выполняют через патрубок или же съемное днище.

Грязевики различают по способу монтажа к трубопроводу. Существуют фланцевые модели и под приварку.

В зависимости от метода установки аппараты также делят на горизонтальные и вертикальные. Грязевики крепятся при помощи кронштейнов.

### 3.5. Компенсаторы

Устройства изготовлены для эксплуатации в паровых и водяных теплосетях, характеризующимися определенными параметрами:

- температурой воды до 200 °С;
- температурой пара до 300 °С;
- расчетной температурой наружи воздуха не ниже -40 °С;
- рабочим давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см<sup>2</sup>).



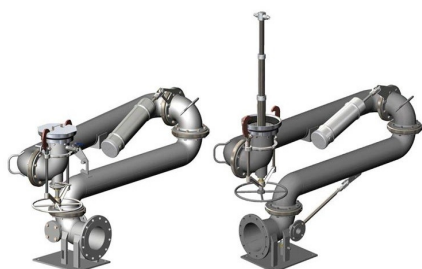
Основными элементами конструкции аппаратов являются корпус, подвижный стакан, бесшовные трубы.

Длина корпуса варьируется в зависимости от неподвижной опоры и ответвлений. По сути это два патрубка, вставленные друг в друга.

В производстве изделия применяются максимально прочные и устойчивые к различным воздействиям материалы. В изготовлении компенсаторов обычно используется сталь: Ст20, СтЗсп5, 09Г2С (согласно ГОСТ 15150-69).

## 4. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛИВА-НАЛИВА И УЧЕТА НЕФТЕПРОДУКТОВ

### 4.1. Устройство для нижнего слива УСН



Конструкция УСН представляет собой надежное и безопасное, легкое в управлении, герметичное устройство. Всему этому способствуют двухрядные усиленные шарниры, обеспечивающие перемещение без перекосов. Шарниры не требуют разборки при замене уплотняющих манжет. Захваты, которые крепятся к



---

сливной горловине цистерны, могут вращаться вокруг присоединительной головки, за счет чего установку можно монтировать на любом месте сливного прибора. Форма уплотнителя головки герметично соединяется с перекошенным сливным устройством цистерны.

Слив нефтепродукта может производиться и самотеком и с использованием насоса.

**4.1.1. Устройство переносное верхнего слива УПВС** предназначено для верхнего слива нефти, нефтепродуктов и агрессивных жидкостей из неисправных железнодорожных вагонов-цистерн на нефтеналивных станциях нефтебаз при выходе из строя клапана сливного прибора цистерны.

Установки УПВС оснащены узлом, совместимым с присоединительным устройством установки типа УСН, обеспечивающим герметичное соединение и эксплуатируются совместно.

Установки могут эксплуатироваться совместно как с ручным насосом, входящим в комплект поставки установки, так и с вакуумным насосом, входящим в состав насосной станции.

Установки в соответствии ГОСТ 27.003-90, относятся к изделиям многократного циклического применения, восстанавливаемые, обслуживаемые, ремонтируемые.

Установки изготавливаются следующих типов:

УПВС-80 – установка переносная верхнего слива;

УПВС-80Н — установка переносная верхнего слива для агрессивных жидкостей;

УПВС-80С – установка переносная верхнего слива стационарная;

УПВС-80СН – установка переносная верхнего слива стационарная для агрессивных жидкостей.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды устройства УПВС изготавливается в исполнении У и УХЛ.

**4.1.2. Устройство верхнего налива УНЖ** используется для верхнего налива нефтепродуктов и нефти с соблюдением герметичности в железнодорожные цистерны с выводом паров из зоны налива. Пары отводятся через герметичный шарнирный трубопровод, не нуждающийся в замене в течение срока службы устройства.

---

Устройства оборудованы автономной автоматической системой прекращения налива, которая:

- не требует для работы дополнительных источников энергии;
- при достижении продуктом в цистерне уровня, заданного датчиком, автоматически закрывает заслонку. Тем самым устройство прекращает налив и исключает перелив;
- обеспечивает закрытие заслонки в режиме «медленно-быстро-медленно», что исключает гидроудар;
- при необходимости в любой момент позволяет прекратить налив вручную рукояткой заслонки или втулкой в верхней части датчика уровня.

Двухрядные шарниры обеспечивают легкое перемещение устройства без перекосов при длительной эксплуатации.

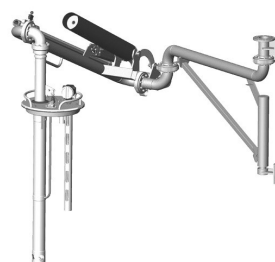
Устройства УНЖ оборудованы телескопической наливной трубой, что дополнительно позволяет применять его на эстакадах, конструкция которых ограничивает подъем наливного устройства по высоте.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды устройства УНЖ изготавливаются в исполнении У и УХЛ.

## **4.2. Устройства верхнего налива в автомобильные цистерны АСН**

Устройства АСН оборудованы системой автоматического прекращения налива, которая:

- не требует для работы дополнительных источников энергии;
- при достижении продуктом в цистерне уровня, заданного датчиком, автоматически закрывает заслонку. Тем самым прекращается налив и исключается перелив;
- обеспечивает закрытие заслонки в режиме «медленно—быстро—медленно», что исключает гидроудар;
- датчик уровня фиксируется зажимом на устройстве в любом необходимом положении по высоте для установки предельного уровня налива в цистернах различных типов;



---

- при необходимости в любой момент позволяет прекратить налив вручную рукояткой заслонки или втулкой в верхней части датчика уровня.

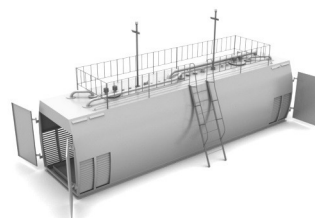
Двухрядные шарниры обеспечивают легкое перемещение устройства без перекосов при длительной эксплуатации.

Ручная заслонка позволяет контролировать налив непосредственно с автоцистерны.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды устройства АСН изготавливается в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69.

### **4.3. Модульные и контейнерные АЗС (КАЗС)**

КАЗС отличаются емкостью и типами резервуаров, количеством и типом ТРК, составом установленного оборудования, некоторыми конструктивными особенностями.



Контейнерные АЗС не требуют больших капитальных вложений, имеют минимальный срок монтажа и наладки (до двух недель) и срок окупаемости не более одного года.

Предлагаемые КАЗС не требуют строительства сложного фундамента и емкости для аварийного пролива топлива благодаря надежной прочной конструкции резервуара.

Контейнер АЗС представляет собой цельнометаллическую конструкцию, разделенную противопожарной перегородкой на два блока: машинный блок и блок хранения топлива. В машинном блоке расположены топливораздаточные колонки и перекачивающий насос.

На крыше блока хранения топлива устанавливаются: дыхательный клапан с огнепреградителем, замерный люк с замерной трубой, муфта сливная со сливной трубой.

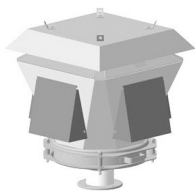
КАЗС удобны и выгодны для автотранспортных и промышленных предприятий, для заправки собственных транспортных средств, а также при ведении строительства как временный пункт хранения и выдачи топлива.

В совокупности с автоматизированной системой управления АЗС позволяют просто организовать автоматизированный учет отпуска топлива по персональным картам.

---

## 5. РЕЗЕРВУАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### 5.1.1. Клапан дыхательный совмещенный КДС



КДС представляет собой совмещённый клапан из двух клапанных систем, рассчитанных на избыточное давление и вакуум. Так как в результате закачки и опорожнения или температурных расширений жидкости возникают силы, способные разрушить резервуар, необходимо поддерживать в нём атмосферное давление. Однако использование открытых резервуаров приведёт к высокой потере лёгких нефтяных фракций и воздействию внешней среды на внутреннее пространство резервуара. Для этого были разработаны и используются дыхательные клапана.

На возможный случай выхода из строя клапана на резервуаре устанавливается предохранительный клапан.

Для более эффективной работы под клапаном КДС рекомендуется устанавливать диск-отражатель.

Клапаны КДС могут применяться для работы в дыхательном и предохранительном режиме.

Минимальная пропускная способность клапанов КДС определяется в зависимости от максимальной производительности приемораздаточных операций (включая аварийные условия) по установленным формулам.

Клапаны КДС изготавливаются в исполнении У, УХЛ. Рабочий температурный режим от -60°C до +45°C.

Условные обозначения клапана при заказе:

#### **КДС-3000/500 УХЛ**

КДС — клапан дыхательный и предохранительный;

3000 — максимальная пропускная способность, м<sup>3</sup>/час;

500 — условный проход патрубка, мм;

УХЛ — климатическое исполнение.

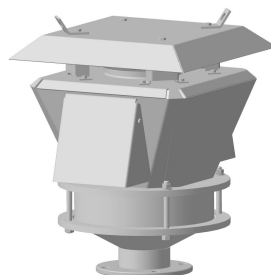
---

**5.1.2. Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК** предназначен для регулирования давления паров нефтепродуктов в процессе закачки или выкачки нефтепродуктов, при колебании температуры в резервуарах малых объемов и с небольшой производительностью приемо-раздаточных операций, например, для резервуаров АЗС.



Клапаны СМДК изготавливаются в исполнении У, УХЛ. Рабочий температурный режим от -60°C до +45°C.

**5.1.3. Клапан дыхательный механический КДМ** предназначен для герметизации газового пространства резервуаров со светлыми нефтепродуктами и регулирования давления в этом пространстве в заданных пределах с целью сокращения потерь от испарения нефтепродуктов и уменьшения загрязнения окружающей среды.



Клапан КДМ устанавливается на монтажные патрубки резервуаров присоединительным фланцем-переходником. Для защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и ветра клапан имеет крышку.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготавливаются в исполнении У, УХЛ.

**5.1.4. Клапан предохранительный гидравлический КПГ** предназначен для работы в комплекте с дыхательными механическими клапанами типа НДКМ, КДМ, КДС при установке на резервуары с нефтью и нефтепродуктами, с допустимым избыточным давлением 200 мм вод.ст., сообщающего газовое пространство резервуара с атмосферой в аварийной ситуации (на случай выхода из строя дыхательного клапана).



По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготавливаются в исполнении У, УХЛ.

**5.1.5. Непримерзающий дыхательный клапан мембранный НДКМ** предназначен для установки на резервуарах с нефтью и нефтепродуктами с допустимым избыточным давлением 200 мм вод. ст. в качестве дыхательного оборудования, сообщающего газовое пространство резервуара с атмосферой.



Конструкция не подвержена воздействию низких температур, т. е. обледенения рабочей части клапана не происходит. При

---

достижении избыточного давления или вакуума нормируемых значений, один из клапанов открывается, соединяя газовое пространство резервуара с атмосферой, уравнивая давление.

Клапан крепится на дыхательную трубу резервуара через ответную часть фланцевого резервуара через ответную часть фланцевого соединения. Клапаны выполнены в искробезопасном исполнении.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготавливаются в исполнении У, УХЛ.

**5.1.6. Аварийный клапан АК** предназначен для защиты резервуаров от деформации и разрушения при возникновении критического давления паровоздушной смеси в резервуаре.

При критическом росте давления внутри резервуара, вызванным пожаром или неисправностью систем вентиляции, аварийный клапан сбрасывает избыточное давление в резервуаре.



Снижение давления защищает от деформации стенки резервуара и системы пожаротушения.

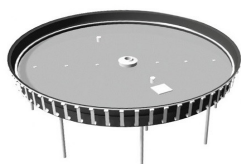
Применение клапана дает дополнительное время в критической ситуации на принятие решений. Клапан снабжен системой сигнализации о своем срабатывании.

Своевременное получение сигнала об аварийном росте давления дает возможность опорожнить резервуар, минимизируя потери товарной продукции и последствия пожара.

После сброса давления в резервуаре клапан начинает работать в обратном порядке, т. е. впускает дополнительный объем воздуха и позволяет произвести ускоренную откачку содержимого резервуара.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды аварийный клапан АК изготавливается в исполнении У, УХЛ.

**5.2. Понтоны** предназначены для снижения потерь нефтепродуктов от испарения при хранении в вертикальных цилиндрических резервуарах РВСП, повышения пожарной безопасности эксплуатации резервуаров, снижения вредного воздействия на окружающую среду.



---

Тип понтона — поплавковый с герметичным настилом, традиционной схемы, обладающей следующими достоинствами:

- сборная конструкция, позволяющая производить загрузку сборочных единиц через имеющиеся в резервуаре технологические люки-лазы;
- не требуется антикоррозийная защита понтона;
- при монтаже не требуется проведение сварочных работ;
- монтаж в сжатые сроки независимо от климатических условий;
- высокая надежность при эксплуатации.

Понтон быстро окупает затраты на его приобретение: на бензиновых резервуарах за 6-8 месяцев, на резервуарах с нефтью за 14-15 месяцев. В дальнейшем понтон будет продолжать давать экономию хранимого продукта не менее 20 лет.

### 5.3. Пробоотборники ПСР, ПСРП, ПСР ОТ

Пробоотборник состоит из колонных трубок, соединенных клапанными узлами. Клапанный узел представляет собой тройник, внутри которого расположен сильфон. Внутренние полости сильфонов сообщаются между собой общей пневмолинией.

В пробоотборных трубках находится столб нефтепродукта, состав которого идентичен столбу нефтепродукта в резервуаре. Этот столб представляет собой среднюю пробу нефтепродукта, хранящегося, в резервуаре.



Пробоотборники являются комплектующими изделиями вертикальных резервуаров и устанавливаются внутри них. Приемный узел приваривается к стенке с наружной стороны в нижней части резервуара.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды пробоотборники изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТу 15150-69.

### 5.4. Плавающие заборные устройства ПЗУ

**ПЗУ** предназначены для откачки топлива из верхних слоев из верхних слоев вертикальных и горизонтальных





---

резервуаров, чтобы не допустить подачу загрязненного топлива и его застывания при минусовых температурах.

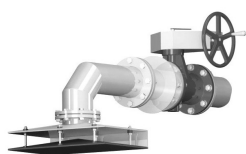
Забор продукта только из верхнего слоя исключает попадание в него водных и механических примесей.

В состав ПЗУ входит поплавков, трубопровод (с фланцевым соединением или под сварку на месте монтажа) и шарнир. По запросу, шарнир может быть выполнен на базе подшипника качения, а ПЗУ может оснащаться указателем положения плавающей части.

Поплавков может быть один или равномерно распределен по всей трубе ПЗУ. Также, по желанию заказчика, ПЗУ может выпускаться в исполнении, совмещенным с пробоотборником.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды устройства ПЗУ изготавливаются в исполнениях У и УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

#### **5.5. Приемо-раздаточные устройства ПРУ** предназначены для выполнения



технологических операций по закачке, откачке из резервуаров нефти, нефтепродуктов, других технических жидкостей и предотвращения утечек указанных жидкостей из резервуаров в случаях разрыва технологических трубопроводов или выхода из строя размещенных на них запорных устройств, а также при замене и ремонте задвижек и трубопроводов.

Приемо-раздаточные устройства являются комплектующими изделиями резервуаров для нефти, нефтепродуктов и других технических жидкостей.

Приемо-раздаточные устройства позволяют эффективнее использовать объем резервуара с плавающей крышей или понтоном, т.к. органы управления заслонкой расположены снаружи резервуара и внутри приемо-раздаточного патрубка. Это позволяет понтону или плавающей крыше опускаться ниже уровня 1500 мм. В составе приемо-раздаточных устройств предусмотрены специальные конструкции, предназначенные для размыва донного осадка во время закачки продукта в резервуар.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды устройства ПРУ изготавливаются в исполнениях У и УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.



---

**5.6. Хлопушки ХП** предназначены для налива и слива нефтепродукта и для дополнительной защиты от возможной утечки нефтепродукта из резервуара при неисправном трубопроводе.

Устройство устанавливается внутри резервуара на приемно-раздаточном патрубке.



Хлопушка ХП состоит из корпуса с наклонным срезом и плотно прилегающей к нему крышкой, соединенной с корпусом рычажным механизмом. При наполнении резервуара струя нефтепродукта силой давления приподнимает крышку хлопушки.

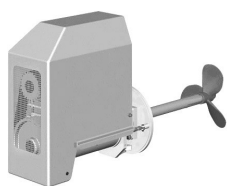
При остановке перекачки крышка хлопушки под действием собственного веса опускается на свое место, закрывая трубу.

При выдаче нефтепродукта из резервуара крышка хлопушки открывается принудительно при помощи вращающегося барабана с наматывающимся на него тросом.

При дистанционном управлении перекачкой на резервуарах устанавливают электроприводные механизмы для открывания хлопушки.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды хлопушки изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

**5.7. Устройства размыва донных отложений** предназначены для разрушения и предотвращения образования осадка в емкостях и резервуарах.



В процессе эксплуатации резервуаров, например, с нефтью в их донной части скапливаются (отлагаются) конгломераты в виде смеси твердых и аморфных образований, которые состоят из механических частиц и тяжелых углеводородных соединений: парафинов, битумов, смол и асфальтенов.

Количество донных отложений при многолетней эксплуатации резервуара может достигать до 10% от его объема, что снижает полезную вместимость резервуара и приводит к коррозионному разрушению днища.

Для размыва накопленных донных отложений и усреднения состава жидкости в резервуаре применен метод разрушения препятствий с помощью струи жидкости, движущейся с высокой скоростью.

Установлено, что жидкость, двигающаяся с высокой скоростью, при столкновении с

---

препятствием ведет себя как твердое тело (при столкновении раскалывается), разрушая препятствие.

Высокая надежность и долговечность устройства обеспечены за счет применения в конструкции волновых редукторов с промежуточными телами качения, специальных защитных устройств и использования в конструкции коррозионно-стойких материалов.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды устройства размыва донных отложений изготавливаются в исполнении У, УХЛ, ТС категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

## 5.8. Люки и патрубки

**Патрубок вентиляционный ПВ** предназначен для вентиляции резервуаров и исключения попадания посторонних предметов внутрь резервуаров.

Вентиляционный патрубок различных конструкций устанавливается на резервуарах с малоиспаряющимися нефтепродуктами для постоянного сообщения газового пространства резервуаров с атмосферой.



На резервуарах, в которых хранятся нефтепродукты с температурой вспышки паров менее 120° С, вентиляционный патрубок устанавливается с огневым предохранителем.

Патрубок является комплектующим изделием вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефтепродуктов.

Минимальная пропускная способность вентиляционного патрубка определяется в зависимости от максимальной производительности приемораздаточных операций (включая аварийные условия) по установленным формулам.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды патрубок соответствует исполнению У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

**Патрубок монтажный ПМ** предназначен для установки технологического оборудования (клапанов дыхательных, патрубков вентиляционных), необходимого для эксплуатации резервуаров, и устанавливается на горизонтальных и вертикальных резервуарах для хранения нефти, нефтепродуктов, химических жидкостей.



---

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды патрубок соответствует исполнению У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

**Патрубок приемо-раздаточный ППР** предназначен для монтажа различных видов запорной арматуры, технологического оборудования и монтируется в нижней части резервуара. Также через патрубок приемо-раздаточный осуществляются операции по заполнению или откачки хранимых продуктов резервуара.



По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды патрубок соответствует исполнению У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

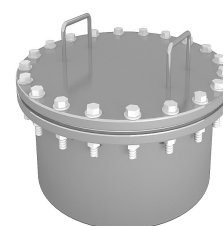
**Люк замерный ЛЗ** предназначен для замера уровня и отбора проб нефтепродуктов в резервуарах нефтебаз и АЗС.

Люки замерные ЛЗ характеризуются простотой в обслуживании, удобством в использовании, небольшим весом и долговечностью конструкции в целом.



По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды патрубок соответствует исполнению У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

**Люк световой ЛС** предназначен для осмотра, проветривания внутреннего пространства резервуара во время ремонта и зачистки, а также для производства монтажных работ по установке оборудования внутри резервуаров.



По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды патрубок соответствует исполнению У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

**Люк-лаз ЛЛ** предназначен для внутреннего осмотра, ремонта или зачистки вертикального стального резервуара. Люк-лаз изготавливается в 2-х исполнениях: круглый и овальный.

Люк-лаз устанавливается на вертикальной стенке стального резервуара и приваривается к корпусу через усиливающую накладку. По требованию заказчика люк-лаз может комплектоваться поворотным устройством.



По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды патрубок соответствует исполнению У и УХЛ категории размещения

---

1 по ГОСТ 15150-69.

**5.9. Предохранители огневые ОП** предназначены для временного предотвращения проникновения пламени внутрь резервуаров с нефтью и нефтепродуктами при воспламенении выходящих из него взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом.



Устанавливаются огнепредохранители ОП на дыхательных и предохранительных клапанах, установленных на резервуарах с нефтью и слабоиспаряющимися нефтепродуктами, на концевых атмосферных патрубках.

Также огнепредохранитель обязательно устанавливаются на дыхательных клапанах поплавковых понтонов для пожаробезопасной вентиляции подпонтонного пространства в резервуаре.

Наиболее теплонапряженные элементы предохранителя снабжены стальными накладками, которые повышают стойкость огнепреградителя нагреву.

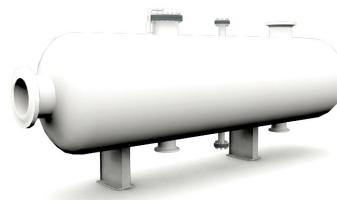
В целях достижения максимальной эффективности работы огневого предохранителя по запросу клиента производится регулировка огнестойкости предохранителя за счет изменения толщины кассеты и выбора материалов с различной теплопроводностью (различные виды стали, алюминиевые сплавы), а также корректировка размера безопасного диаметра канала в зависимости от состава хранимого продукта и условий хранения.

По устойчивости к воздействию климатических факторов огневые предохранители ОП соответствуют исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

## **6. СЕПАРАЦИОННОЕ И КОЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

### **6.1. Факельные сепараторы ФС**

Сепараторы факельные применяются для выделения капельной жидкости из газа, сбрасываемого в факельную систему газовых, нефтегазовых месторождений и НПЗ.



Факельные сепараторы работают по следующему принципу:

- в штуцер входа в сепаратор подается газожидкостная смесь;

- 
- после этого на уголковую насадку проходит газ, что помогает в равномерном распределении потока по сепараторному сечению и частичному отделению конденсата;
  - последующая очистка газа от капельной жидкости осуществляется в другой насадке (вертикальной сетчатой), а также процесс идет в зоне гравитационного осаждения;
  - жидкость, отделенная в факельном сепараторе, выходит в дренажную емкость через штуцер.

Условное обозначение факельного сепаратора

**ФС-1800-2-Т-И**, где:

ФС — сепаратор факельный;

1800 — внутренний диаметр, мм;

2 — материальное исполнение;

Т — термообработка;

И — теплоизоляция.

## 6.2. Сепараторы нефтегазовые НГС

Сепараторы нефтегазовые работают при температуре окружающей среды от — 60 °С до + 40 °С.

Условное давление рабочей среды составляет от 0,4 до 5,7 МПа.

Нефтегазосепараторы изготавливаются объемом от 1 до 100 м<sup>3</sup>.

Нефтегазосепараторы НГС изготавливаются из стали 09Г2С-6 или 09Г2С-8 в зависимости от климатического исполнения. Крепежные детали и элементы выполняются из стали 35Х. Материал прокладок подбирается исходя из климатических условий.

Сепараторы нефтегазовые выпускаются в виде готовых устройств. Возможно создание блочных модулей, которые собираются на месте, что упрощает процесс транспортировки.



---

Сепаратор нефтегазовый НГС не требует специальной подготовки площадки и сложных процедур монтажа и пуска.

Примеры условного обозначения нефтегазовых сепараторов:

**НГС-1-1,6-1600-1**, где:

НГС – обозначение устройства;

-1 – тип сепаратора;

- 1,6 – расчетное давление в МПа;

- 1600 – внутренний диаметр в мм;

- 1 – материальное исполнение.

### 6.3. Газовые сепараторы ГС

Газосепараторы изготавливаются следующих типов:



1) Цилиндрические вертикальные с корпусным фланцевым разъемом диаметром 600, 800 мм, с условным давлением от 1,6 до 6,4 МПа (от 16 до 64 кгс/см<sup>2</sup>) и производительностью до 950 000 м<sup>3</sup>/сут.;

2) цилиндрические вертикальные диаметром 1200, 1600, 2000 мм, с условным давлением от 0,6 до 4,0 МПа (от 6 до 40 кгс/см<sup>2</sup>) и производительностью до 5 600 000 м<sup>3</sup>/сут.

Рабочий диапазон температур от -30°C до +100°C. Так же газовые сепараторы могут работать в условиях Крайнего Севера при низких температурах. В таком случае аппараты оснащаются специальным подогревателем.

Пример условного обозначения при заказе:

Газосепаратор сетчатый **ГС1-1,6-800-1-И-Т**

- ГС — газосепаратор сетчатый;

- 1 — тип конструктивного исполнения;

- 1,6 — расчетное давление, МПа;

- 
- 800 — внутренний диаметр, мм;
  - 1 — материальное исполнение;
  - И — наличие теплоизоляции.

**6.4. Аппараты колонные** предназначены для абсорбции, десорбции, разделения много компонентных смесей (ректификации), мокрого пылеулавливания в химической, нефтехимической, энергетической, металлургических и других смежных отраслях промышленности, т. е. для процессов взаимодействия между жидкой и газовой фазой на основе теплообменных и массообменных реакций.



В зависимости от способа обеспечения контакта между жидкостью и газом различают барботажные (тарельчатые), насадочные, распылительные колонны, аппараты механического типа.

Жидкость и газ, как правило, движутся противотоком, хотя имеются аппараты, в которых осуществляется прямоточное движение. Выбор типа колонного аппарата определяется условиями процесса, расходами жидкости и газа, давлением, температурой, коррозионными свойствами продуктов, наличием загрязнений и т.д.

Массогабаритные параметры колонн, их высота и диаметр напрямую зависят от технологических, тепловых и гидродинамических расчетов, произведенных с учетом применения конкретного типа внутренних устройств колонных аппаратов.

По желанию заказчика возможно изготовление оборудования с широким диапазоном параметров из различных конструкционных материалов – углеродистые и коррозионностойкие стали.

## 7. НАСОСНОЕ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**7.1. Вертикальные полупогружные насосы** предназначены для перекачивания из подземных емкостей ЕП и ЕПП газового конденсата, нефти, нефтепродуктов, ЛВЖ и воды с нефтяными и (или) твердыми загрязнениями до 10 мм и объемной концентрацией до 3%.



Глубина погружения от опорной плиты до 10 м.  
Необходимая заказчику глубина погружения обеспечивается добавлением секций валопровода.



---

Насосы выполнены по схеме с «сухим» валопроводом – проточная часть насоса отделена от валопровода камерой, заполненной маслом и двойным торцевым уплотнением типа тандем, в насосе предусмотрена дренажная полость с датчиком контроля утечек в случае износа уплотнений.

Плотность перекачиваемой жидкости до 1200 кг/м<sup>3</sup>. Минимальная температура перекачиваемой жидкости до — 600 °С, максимальная до 1500 °С.

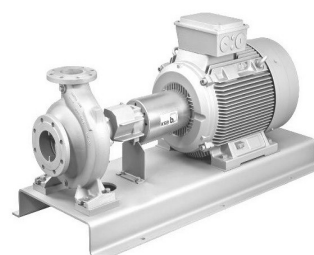
Климатическое исполнение агрегатов У, УХЛ и ХЛ, категория размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150 (агрегаты в исполнении ХЛ, в соответствии с ГОСТ-15150 могут комплектоваться изделиями исполнения УХЛ).

В стандартном исполнении проточная часть насосов выполняется из износостойкой нержавеющей стали типа 20Х13, а также нержавеющей стали 12Х18Н9Т по согласованию с заказчиком.

Для соединения с фланцем емкости опорная плита (DN = 600, 700, 800 мм) изготавливается в исполнениях 1 или 5 по ГОСТ 12815-80 (или ином по согласованию с заказчиком).

**7.2. Центробежные насосы типа ЦН** двустороннего входа горизонтальные одноступенчатые, с торцевым уплотнением, предназначены для перекачивания нефтепродуктов и воды содержащей примеси нефтепродуктов.

Насос допускается для работ во взрывоопасных производствах для перекачивания жидкостей относящихся к категории IIA, IIB и группе взрывоопасности Т1, Т2, Т3 и Т4 по ГОСТ 12.1.011-78.



Перекачиваемая жидкость: Топливо для реактивных двигателей в чистом виде или с противодокристаллизационными жидкостями до 0,3% по массе (автомобильных бензинов и дизельных топлив), вязкостью до  $6 \cdot 10^{-5}$  м<sup>2</sup>/с (60сСт), плотностью до 755-860 кг/м<sup>3</sup>, температурой от -20 до +50°С, а также воды и других жидкостей, сходных с водой по вязкости и химической активности.

**ЦН 160/112а-1-Е У3.1 ТУ 26-06-1640-91**, где:

- ЦН — тип насоса (агрегата);
- 160 — подача, м<sup>3</sup>/ч;
- 112 — напор, м;



- 
- У — климатическое исполнение;
  - 3.1 — категория размещения;
  - а — обточка колеса;
  - 1 — конструктивное исполнение насоса согласно таблице;
  - Е — исполнение насоса по материалу.

**Насосы типа УОДН** предназначены для перекачки сильно загрязненных жидкостей (осадка сточных вод) с содержанием кварцевого песка (до 15%), вязких нефтепродуктов (мазут) и др. Обладает повышенной устойчивостью к засорению за счет большой ширины межлопаточного канала насоса (80 мм).

Так же применяются для перекачки:

- светлых (бензина, дизтопливо) и темных (масла, мазута нефтепродуктов;
- вязких, загрязненных нефтеостатков из емкостей, цистерн, танкеров, резервуаров;
- загрязненных вод с повышенным содержанием кварцевого песка и волокнистых включений.

Основные преимущества:

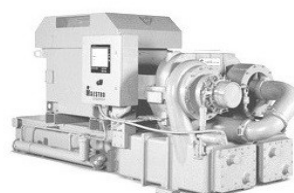
- способность перекачивать жидкости высокой вязкости до 1000 сСт и с высоким содержанием газов, что до сегодняшнего дня было возможно лишь при использовании поршневых насосов;
- при перекачке жидкостей с высоким содержанием крупных твердых частиц (до 5-6 мм), показатели работы насоса неизменны даже при изменении концентрации жидкости.

### 7.3. Компрессоры

Промышленные компрессоры подходят для непрерывной и постоянной работы, и используются в качестве энергоносителя и технологической составляющей.

Компрессоры различаются по разным критериям:

- по системе смазки (безмасляные и масляные);
- по характеристикам режима сжатия воздушных масс (поршневые, винтовые, мембранные);



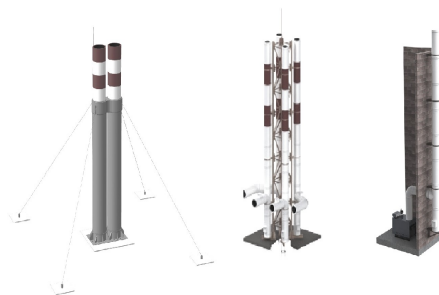
- 
- по количеству лопастей, участвующих в процессе (одинарного и двойного действия);
  - по виду силовой установки (двигатель внутреннего сгорания, электродвигатель);
  - по используемой системе охлаждения (воздушная и масляная);
  - по мобильности (передвижные и стационарные).

Промышленные компрессоры должны быть приспособлены для работы как при очень высоких, так и при низких температурах окружающей среды. Это температуры в диапазоне от -35 до +46 градусов.

## 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

**8.1. Дымовые трубы и трубы для систем вентиляции** предназначены для отвода газа образовавшегося в процессе сгорания какого-либо топлива, трубы систем вентиляции устанавливаются на промышленных объектах для отвода загрязнённого воздуха или воздуха содержащего вредные вещества.

В основе важнейших отраслей топливной энергетики лежат высокотемпературные процессы, влекущие за собой значительное газовыделение, что приводит к необходимости в проектировании и производстве дымовых труб.



Дымовая труба является сложным инженерным сооружением, связанным с потенциальной повышенной опасностью.

Типы поставляемых дымовых труб:

- Ферменные трубы;
- Самонесущие трубы;
- Колонные трубы;
- Трубы на растяжках;
- Фасадные трубы.

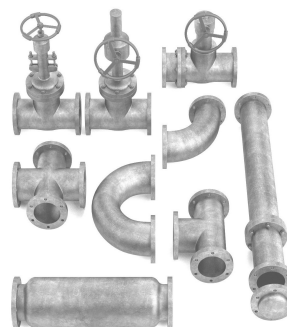
---

## 8.2. Трубопроводная и запорная арматура

Запорная арматура может управляться вручную или автоматически с помощью электроприводов.

**Производственное объединение «ПРОМАППАРАТ»** осуществляет комплектацию и поставку следующей трубопроводной и запорной арматуры:

- задвижки, клапаны, вентили, краны, затворы, электрические приводы;
- фланцы, заглушки, крепежные изделия;
- отводы, переходы, тройники;
- днища и заглушки эллиптические.



## 8.3. Строительные металлоконструкции

**Производственное объединение «ПРОМАППАРАТ»** изготавливает следующие металлоконструкции:

- эстакады трубопроводов, кабельные эстакады, галереи трубопроводов;
- металлоконструкции сливо-наливных автомобильных и железнодорожных эстакад;
- лестницы, площадки, ограждения, переходы;
- металлоконструкции зданий и сооружений, металлокаркасы, анагары, фермы, перекрытия, колонны, балки, опоры, ригели;
- прожекторные и осветительные мачты, молниеотводы, молниеприемники, вышки, башни связи и др.



Металлоконструкции изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-99.

## 8.4. Контрольно-измерительные приборы и автоматика КИПиА

Классифицировать контрольно-измерительные приборы (КИП и Автоматика) можно по измеряемым физико-химическим параметрам среды или качественно-количественным показателям измеряемой среды — это температура, давление,

---

уровень, влажность, расход и т.п. из этих параметров формируются названия классов измерительных приборов:

- датчики температуры, термометры;
- манометры, датчики давления;
- датчики расхода, расходомеры;
- уровнемеры;
- газоанализаторы и др.



**Производственное объединение «ПРОМАППАРАТ»** осуществляет комплектацию и поставку следующих приборов КИПиА:

- приборы контроля качества нефтепродуктов, лабораторное оборудование;
- мерники, рулетки строительные лотовые, метроштоки;
- уровнемеры, расходомеры, манометры, термометры;
- приборы контроля и управления, системы автоматизации;
- частотные преобразователи;
- программное обеспечение;
- аппаратура цепей управления и сигнализации;
- блоки питания и устройства коммутации.

---

**НА ПРОИЗВОДСТВЕ:**

